1993 年普通高等学校招生全国统一考试

1993 年上海卷

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 函数 $y=x^2-2x+3$ 的最小值是_____{}.

【答案】**2**

【解析】
配方得 $y=x^2-2x+3=(x-1)^2+2$. 因为 $(x-1)^2\geq 0$，所以 $y\geq 2$，当 $x=1$ 时取等号，故最小值为 2.

2. 函数 $y=\cos^2(\omega x)$（$\omega>0$）的最小正周期是_____{}.

【答案】$\frac{\pi}{\omega}$

【解析】
由二倍角公式，$\cos^2(\omega x)=\frac{1+\cos(2\omega x)}{2}$. 因为 $\omega>0$，$\cos(2\omega x)$ 的最小正周期为 $\frac{\pi}{\omega}$，加上常数和乘以非零常数不改变周期，所以原函数的最小正周期为 $\frac{\pi}{\omega}$.

3. 设 $z=\cos\frac{7\pi}{5}+i\sin\frac{7\pi}{5}$，$i$ 是虚数单位，则 z 的辐角主值是_____{}.

【答案】$\frac{7\pi}{5}$

【解析】
题中复数已经写成三角形式 $z=\cos\frac{7\pi}{5}+i\sin\frac{7\pi}{5}$. 按本卷复数辐角主值的约定 $0\leq argz<2\pi$，且 $\frac{7\pi}{5}$ 属于该区间，故 $argz=\frac{7\pi}{5}$.

4. 1 名老师和4 名获奖同学排成一排照相留念，若老师不排在两端，则共有不同排法_____{}种（结果用数值表示）.

【答案】**72**

【解析】
老师不能排在两端，因此老师有第 2、第 3、第 4 个位置，共有 3 种选法. 每确定老师的位置后，4 名同学任意排列，有 $4\neq 24$ 种排法. 所以不同排法共有 $3\times 4\neq 72$ 种.

5. 函数 $y=\arccos x$（$-1\leq x\leq 0$）的反函数是_____{}.

【答案】$y=\cos x$（$\frac{\pi}{2}\leq x\leq\pi$）

【解析】
原函数为 $y=\arccos x$，其定义域为 $[-1,0]$，值域为 $\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$. 交换自变量和因变量，得到反函数 $y=\cos x$，并且其定义域为原函数的值域 $\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$，故反函数为 $y=\cos x$，$\frac{\pi}{2}\leq x\leq\pi$.

6. P 点分 $\overline{AB}$ 所成的比是 -3，则 B 点分 $\overline{AP}$ 所成的比是_____{}.

【答案】**2**

【解析】
取有向线段 $\overline{AP}$ 和 $\overline{PB}$ 的方向分别为从 A 到 P、从 P 到 B，则 $\frac{\overline{AP}}{\overline{PB}}=-3$. 设 $\overline{AP}=toverline(AB)$，则 $\overline{PB}=(1-t)\overline{AB}$，从而 $\frac{t}{1-t}=-3$，解得 $t=\frac{3}{2}$. 因而 P 在 B 的外侧，且 $\overline{BP}=\frac{1}{2}\overline{AB}$. 所以 B 分 $\overline{AP}$ 所成的比为 $\frac{\overline{AB}}{\overline{BP}}=2$.

7. 已知圆台的上、下底面半径分别是 $10\sim cm$ 和 $20\sim cm$，它的侧面展开后所得扇环的圆心角是 180°，那么圆台的侧面积是_____{} cm^2（结果中保留 π）.

【答案】600π

【解析】
设扇环的内、外半径分别为 l_1、l_2. 扇环圆心角为 π，内弧长和外弧长分别等于圆台上、下底面的周长，因此 $\pi l_1=2\pi\times 10$，$\pi l_2=2\pi\times 20$，解得 $l_1=20$，$l_2=40$. 圆台侧面积等于扇环面积，所以

$$S=\frac{\pi}{2}\left(l_2^2-l_1^2\right)=\frac{\pi}{2}\left(40^2-20^2\right)=600\pi$$

600π
故圆台的侧面积为 cm^2 .

8. 已知等比数列 $\{a_n\}$（$a_n\in\mathbb{R}$），$a_1+a_2=9$，$a_1\cdot a_2\cdot a_3=27$，且 $S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$（$n=1$，2，$\cdots$），则 $\lim_{n\to\infty}S_n=$_____{}.

【答案】**12**

【解析】
设等比数列的公比为 q，则 $a_2=a_1q$，且 $a_1a_2a_3=a_1^3q^3=(a_1q)^3=a_2^3=27$. 因为 $a_2\in\mathbb{R}$，故 $a_2=3$. 由 $a_1+a_2=9$ 得 $a_1=6$，于是 $q=\frac{a_2}{a_1}=\frac{1}{2}$. 由于 $|q|<1$，无穷等比级数收敛，且

$$\lim_{n\to\infty}S_n=\frac{a_1}{1-q}=\frac{6}{1-\frac{1}{2}}=12$$

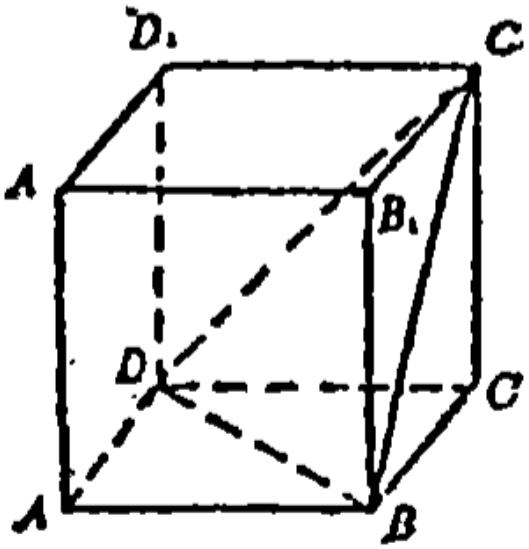
9. 在极坐标系中，过点 $M\left(2,\frac{\pi}{2}\right)$ 且平行于极轴的直线的极坐标方程是_____{}.

【答案】$\rho\sin\theta=2$

【解析】
极坐标与直角坐标的关系为 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$. 点 $M\left(2,\frac{\pi}{2}\right)$ 的直角坐标为 $(0,2)$，过该点且平行于极轴的直线是 $y=2$. 因而其极坐标方程为 $\rho\sin\theta=2$.

10. 如图，正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，过顶点 B，D，C_1 作截面，则二面角 $B-DC_1-C$ 的大小是_____{}（用反三角函数表示）.

begin{minipage}{linewidth}



end{minipage}

【答案】$\arccos\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】

取正方体棱长为 1，建立坐标系 $A(0,0,0)$、$B(1,0,0)$、$C(1,1,0)$、$D(0,1,0)$、$C_1(1,1,1)$. 二面角 $B-DC_1-C$ 的两个面分别为平面 BDC_1 和平面 DCC_1.

在平面 BDC_1 内，取 $\overrightarrow{DC_1}=(1,0,1)$、$\overrightarrow{DB}=(1,-1,0)$，则该平面的一个法向量为 $\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{DC_1}timesarrow(DB)=(1,1,-1)$. 平面 DCC_1 是 $y=1$，其法向量可取 $\boldsymbol{n}_2=(0,1,0)$. 因此两平面所成的较小角 ϕ 满足

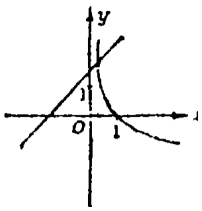
$$\cos\phi=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

故二面角的大小为 $\arccos\frac{\sqrt{3}}{3}$.

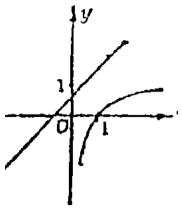
单选题

11. 函数 $y=x+a$ 与 $y=\log_a x$ 的图象可能是（ ）

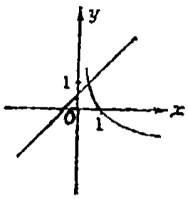
A.



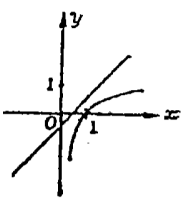
B.



C.



D.



【答案】**C**

【解析】
由对数函数的定义，必须有 $a>0$ 且 $a\neq 1$. 曲线 $y=\log_a x$ 的定义域为 $x>0$，经过点 $(1,0)$，并以 $x=0$ 为渐近线；当 $a>1$ 时它递增且向下凸，当 $0<a<1$ 时它递减且向上凸. 直线 $y=x+a$ 的斜率为 1，与两坐标轴的交点分别为 $(0,a)$ 和 $(-a,0)$. 对照四个图象，只有第三个图象同时满足对数曲线的渐近线、经过点 $(1,0)$ 及单调性，并满足直线的截距关系，故正确选项为第三项.

12. $(x-1)^9$ 按 x 降幂排列的展开式中，系数最大的项是（ ）

A. 第 4 项和第 5 项　　B. 第 5 项　　C. 第 5 项和第 6 项　　D. 第 6 项

【答案】**B**

【解析】
按 x 的降幂排列，二项式通项为 $T_{k+1}=C_9^k x^{9-k}(-1)^k$，其中 $k=0,1,ldots,9$. 只有 k 为偶数时系数为正；这些正系数依次为 $C_9^0=1$、$C_9^2=36$、$C_9^4=126$、$C_9^6=84$、$C_9^8=9$. 最大系数为 126，对应 $k=4$，即第 5 项，故第 5 项正确.

13. 在区间 $(0,+\infty)$ 上为增函数的是（ ）

A. $y=operatorname{arccot}x$
B. $y=\log_{\frac{1}{2}}x$
C. $y=-2^x$
D. $y=x^{\frac{1}{3}}$

【答案】**D**

【解析】
在 $(0,+\infty)$ 上，$y=operatorname{arccot}x$ 为减函数，$y=\log_{\frac{1}{2}}x$ 的底数小于 1，为减函数，$y=-2^x$ 也是减函数. 而 $y=x^{\frac{1}{3}}$ 的导数为 $y'=\frac{1}{3x^{\frac{2}{3}}}>0$，所以它在 $(0,+\infty)$ 上为增函数，故第 4 个选项正确.

14. 下列不等式中正确的是（ ）

A. $\arcsin\left(-\frac{1}{4}\right)<\arcsin\left(-\frac{1}{3}\right)$
B. $\arccos\left(-\frac{1}{4}\right)<\arccos\frac{1}{3}$
C. $\arctan\frac{1}{4}<\arcsin\frac{1}{4}$
D. $operatorname{arccot}\frac{1}{3}<\arctan\frac{1}{3}$

【答案】**C**

【解析】
反正弦函数在 $[-1,1]$ 上递增，而 $-\frac{1}{4}>-\frac{1}{3}$，所以 $\arcsin\left(-\frac{1}{4}\right)>\arcsin\left(-\frac{1}{3}\right)$，选项 A 错. 反余弦函数在 $[-1,1]$ 上递减，而 $-\frac{1}{4}<\frac{1}{3}$，所以 $\arccos\left(-\frac{1}{4}\right)>\arccos\frac{1}{3}$，选项 B 错.

设 $\alpha=\arctan\frac{1}{4}$，$\beta=\arcsin\frac{1}{4}$. 则 $\alpha、\beta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，且 $\tan\alpha=\frac{1}{4}$，$\tan\beta=\frac{\frac{1}{4}}{\sqrt{1-\frac{1}{16}}}=\frac{1}{\sqrt{15}}$. 因为 $\sqrt{15}<4$，所以 $\frac{1}{\sqrt{15}}>\frac{1}{4}$，从而 $\beta>\alpha$，选项 C 正确.

对 $t>0$，有 $operatorname{arccot}t=\frac{\pi}{2}-\arctan t$，且 $0<\arctan\frac{1}{3}<\frac{\pi}{4}$，故 $operatorname{arccot}\frac{1}{3}>\arctan\frac{1}{3}$，选项 D 错. 因此选 C.

15. 动点 P 到直线 $x+4=0$ 的距离减去它到点 $M(2,0)$ 的距离之差等于2，则点 P 的轨迹是（ ）

A. 直线　　B. 椭圆　　C. 双曲线　　D. 抛物线

【答案】**D**

【解析】

设动点为 $P(x,y)$. 由题意，

$$\sqrt{(x-2)^2+y^2}=|x+4|-2$$

因此必须有 $|x+4|\geq 2$. 当 $x\geq -4$ 时，条件化为 $x\geq -2$，平方并整理得 $(x-2)^2+y^2=(x+2)^2$，$Longrightarrow$，$y^2=8x$. 该方程本身要求 $x\geq 0$，所以这一支全部满足原条件. 当 $x\leftarrow 4$ 时，条件要求 $x\leq -6$，平方得 $(x-2)^2+y^2=(-x-6)^2$，$Longrightarrow$，$y^2=16(x+2)<0$ 不可能有实数点. 故轨迹为抛物线 $y^2=8x$，选 D.

16. 设有三个命题：

begin{circlelist} item 底面是平行四边形的四棱柱是平行六面体；item 底面是矩形的平行六面体是长方体；item 直四棱柱是直平行六面体. end{circlelist}

以上命题中真命题的个数是（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**B**

【解析】

命题甲正确：四棱柱的两个底面平行且全等，若底面是平行四边形，则四个侧面也都是平行四边形，所以它是平行六面体.

命题乙不一定正确. 平行六面体的一个底面可以是矩形，但侧棱不必垂直于底面，因此不一定是长方体.

命题丙不一定正确. 直四棱柱只保证侧棱垂直于底面，底面四边形不一定是平行四边形，因此不一定是直平行六面体. 所以真命题只有 1 个，选 B.

17. 在直角坐标系中平移坐标轴，把原点 $O(0,0)$ 移到 $O'(2,-5)$，点 A 在新坐标系中的坐标为 $(-3,7)$，则点 A 在原坐标系中的坐标是（ ）

A. $(-1,2)$　　B. $(1,-2)$　　C. $(-5,12)$　　D. $(5,-12)$

【答案】**A**

【解析】

平移坐标轴只改变原点位置，不改变坐标轴方向. 新原点 $O'(2,-5)$ 在原坐标系中的坐标为 $(2,-5)$，而点 A 从新原点出发的坐标向量为 $(-3,7)$. 因此

$$\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{OO'}+\overrightarrow{O'A}=(2,-5)+(-3,7)=(-1,2)$$

故点 A 在原坐标系中的坐标为 $(-1,2)$，选 A.

18. 设 a，b 是两条异面直线. 在下列命题中正确的是（ ）

A. 有且仅有一条直线与 a，b 都垂直
B. 有一平面与 a，b 都垂直
C. 过直线 a 有且仅有一平面与 b 平行
D. 过空间中任一点必可作一条直线与 a，b 都相交

【答案】**C**

【解析】

取直线 a 上任一点 A，过 A 作直线 $b' \parallel b$. 因为 a、b 是异面直线，二者方向不平行，故直线 a 与 b' 唯一确定一个平面 π，且 $\pi \parallel b$. 若另有一个过直线 a 且平行于 b 的平面，则它也必须包含过 A 的平行于 b 的直线，因而与 π 重合，所以该平面唯一.

选项 A 错：设 m 是 a、b 的公垂线，则所有与 m 平行的直线都分别与 a、b 垂直，故不可能只有一条. 选项 B 错：若平面同时垂直于 a、b，则 a、b 的方向都应平行于该平面的法向量，从而 $a \parallel b$，与异面矛盾. 选项 D 也不成立：取过 a 且平行于 b 的平面 π 内、但不在 a 上的一点 X. 任取过 X 且与 a 相交的直线，它的交点和 X 都在 π 内，故整条直线在 π 内；而 $b \parallel \pi$ 且 b 不在 π 内，所以该直线不可能与 b 相交. 故选 C.

19. 函数 $y=\cos\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)$ 的图象的一条对称轴方程是（ ）

A. $x=-\frac{\pi}{2}$　　B. $x=-\frac{\pi}{4}$　　C. $x=\frac{\pi}{8}$　　D. $x=\pi$

【答案】**B**

【解析】

函数可写为 $y=\cos\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)=-\sin 2x$. 对于余弦函数，对称轴经过其极大值点或极小值点. 极大值点满足 $2x+\frac{\pi}{2}=2k\pi$，从而 $x=-\frac{\pi}{4}+k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 因此 $x=-\frac{\pi}{4}$ 是一条对称轴，选 B.

20. $a+b>2c$ 的一个充分条件是（ ）

A. $a>c$ 或 $b>c$　　B. $a>c$ 且 $b<c$

C. $a>c$ 且 $b>c$　　D. $a>c$ 或 $b<c$

【答案】**C**

【解析】

若 $a>c$ 且 $b>c$，则两式相加得到 $a+b>2c$，所以选项 C 是充分条件.

其余选项都不能保证结论：只满足 $a>c$ 或只满足 $b<c$ 时，另一个数可以取得足够小，使 $a+b\le 2c$；选项 B 也没有保证 $b>c$. 故选 C.

解答题

21. 已知角 α 的顶点与直角坐标系的原点重合，始边在 x 轴的正半轴上，终边经过点 $P(-1,2)$，求 $\sin\left(2\alpha+\frac{2\pi}{3}\right)$ 的值.

【解析】

因为 $r=|OP|=\sqrt{(-1)^2+2^2}=\sqrt{5}$，所以 $\sin\alpha=\frac{2}{\sqrt{5}}$，$\cos\alpha=-\frac{1}{\sqrt{5}}$. 因而 $\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha=-\frac{4}{5}$，$\cos 2\alpha=1-2\sin^2\alpha=-\frac{3}{5}$. 所以

$$\sin\left(2\alpha+\frac{2\pi}{3}\right)=\sin 2\alpha\cos\frac{2\pi}{3}+\cos 2\alpha\sin\frac{2\pi}{3}=\frac{4-3\sqrt{3}}{10}$$

22. 已知 $z=\frac{a-i}{1-i}$，其中 i 为虚数单位，$a>0$，复数 $w=z(z+i)$ 的虚部减去它的实部所得的差等于 $\frac{3}{2}$，求复数 w 的模.

【解析】
$w=\frac{a-i}{1-i}\left(\frac{a-i}{1-i}+i\right)=\frac{(a-i)(a+1)}{(1-i)^2}=\frac{a+1}{2}(1+ai)$. 由已知条件，$\frac{a+1}{2}a-\frac{a+1}{2}=\frac{3}{2}$，即 $a^2=4$. 由已知 $a>0$，故 $a=2$. 于是 $|w|=|\frac{3}{2}+3i|=\frac{3}{2}\sqrt{5}$.

23. 抛物线 $y=-\frac{x^2}{2}$ 与过点 $M(0,-1)$ 的直线 l 相交于 A，B 两点，O 为坐标原点. 若直线 OA 与 OB 的斜率之和为 1，求直线 l 的方程.

【解析】
设点 A 和点 B 的坐标分别为 (x_1,y_1) 和 (x_2,y_2). 由条件可设直线 l 的方程为 $y=kx-1$. 设直线 OA 和 OB 的斜率分别为 k_{OA} 和 k_{OB}，则由条件有 $k_{OA}+k_{OB}=\frac{y_1}{x_1}+\frac{y_2}{x_2}=1$. 由于 $y_1=-\frac{x_1^2}{2}$，$y_2=-\frac{x_2^2}{2}$，故代入上式后得 $-\frac{1}{2}(x_1+x_2)=1$. 于是

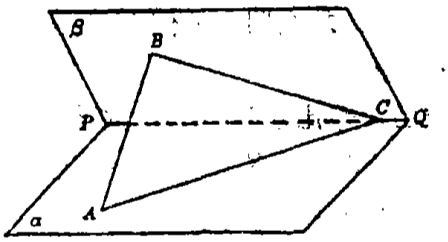
$$k=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=\frac{\left(-\frac{x_2^2}{2}\right)-\left(-\frac{x_1^2}{2}\right)}{x_2-x_1}=-\frac{1}{2}(x_1+x_2)=1$$

因此直线 l 的方程为 $y=x-1$.

代入抛物线方程得 $x^2+2x-2=0$，其判别式为 $12>0$，故直线 $y=x-1$ 确实与抛物线交于两个不同的实点，所求直线有效.

24. 如图，已知二面角 $\alpha-PQ-\beta$ 为 60°，点 A 和点 B 分别在平面 α 和平面 β 上，点 C 在棱 PQ 上，$\angle ACP=\angle BCP=30^\circ$，$CA=CB=a$.

1. (1) 求证 $AB\perp PQ$.
2. (2) 求点 B 到平面 α 的距离.
3. (3) 设 R 是线段 CA 上的一点，直线 BR 与平面 α 所成角的大小为 45°，求线段 CR 的长度.



【解析】
1. (1) 在平面 β 内作 $BD\perp PQ$，垂足为 D，连接 AD. 因 $\angle BCD=\angle ACD$，且 $BC=AC$，DC 为公共边，故 $\triangle BCD\cong\triangle ACD$，所以 $AD\perp PQ$. 于是 $PQ\perp$ 平面 ABD，故 $AB\perp PQ$.
2. (2) 因 $BD\perp PQ$，$AD\perp PQ$，故 $\angle ADB$ 为二面角 $\alpha-PQ-\beta$ 的平面角，$\angle ADB=60^\circ$. 在 $Rt\triangle BCD$ 中，因为 $BC=a$，$\angle BCD=30^\circ$，所以 $BD=\frac{1}{2}a$. 过 B 作 $BH\perp AD$，H 为垂足. 因为 $PQ\perp$ 平面 ABD，所以平面 $ABD\perp\alpha$，$BH\perp\alpha$. 于是点 B 到平面 α 的距离为 $BH=BD\cdot\sin 60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{4}a$.
3. (3) 连接 HR. 因 $BH\perp\alpha$，故 $\angle BRH$ 是 BR 与平面 α 所成的角，$\angle BRH=45^\circ$. 因 $BH=\frac{\sqrt{3}}{4}a$，故 $BR=\frac{\sqrt{6}}{4}a$. 在 $\triangle ABD$ 中，$AD=BD$，$\angle ADB=60^\circ$，所以 $\triangle ABD$ 为正三角形，$AB=BD=\frac{a}{2}$. 在 $\triangle ABC$ 中，$AC=BC=a$，由余弦定理得 $\cos\angle BCA=\frac{a^2+a^2-\left(\frac{a}{2}\right)^2}{2\cdot a\cdot a}=\frac{7}{8}$.

在 $\triangle BCR$ 中，设 $x=CR$，由余弦定理得 $\left(\frac{\sqrt{6}}{4}a\right)^2=x^2+a^2-2ax\cdot\frac{7}{8}$，即 $8x^2-14ax+5a^2=0$. 所以 $x_1=\frac{1}{2}a$，$x_2=\frac{5}{4}a$. 由于 $\frac{5}{4}a>a$，故 $x_2=\frac{5}{4}a$ 舍去. 因此 CR 的长为 $\frac{1}{2}a$.

25. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=na+n(n-1)b$（$n=1$，2，…），a，b 是常数且 $b\neq 0$.

1. (1) 证明 $\{a_n\}$ 是等差数列.
2. (2) 证明以 $\left(a_n, \frac{S_n}{n}-1\right)$ 为坐标的点 P_n（$n=1$，2，…）都落在同一条直线上，并写出此直线的方程.
3. (3) 设 $a=1$，$b=\frac{1}{2}$，C 是以 (r,r) 为圆心，r 为半径的圆（$r>0$）. 求使得点 P_1，P_2，P_3 都落在圆 C 外时，r 的取值范围.

【解析】

1. （1）由条件得 $a_1=S_1=a$. 当 $n\geq 2$ 时，有

$$a_n=S_n-S_{n-1}=[na+n(n-1)b]-[(n-1)a+(n-1)(n-2)b]=a+2(n-1)b$$

因此，当 $n\geq 2$ 时，$a_n-a_{n-1}=[a+2(n-1)b]-[a+2(n-2)b]=2b$. 因此，$\{a_n\}$ 是以 a 为首项，$2b$ 为公差的等差数列.

1. （2）因为 $b\neq 0$，对于 $n\geq 2$，有

$$\frac{\left(\frac{S_n}{n}-1\right)-\left(\frac{S_1}{1}-1\right)}{a_n-a_1}=\frac{\frac{na+n(n-1)b}{n}-a}{a+2(n-1)b-a}=\frac{(n-1)b}{2(n-1)b}=\frac{1}{2}$$

因此，所有的点 $P_{n\left(a_n,\frac{S_n}{n}-1\right)}$（$n=1$，$2$，…）都落在通过 $P_1(a,a-1)$ 且以 $\frac{1}{2}$ 为斜率的直线上. 此直线方程为 $y-(a-1)=\frac{1}{2}(x-a)$，即 $x-2y+a-2=0$.

1. （3）当 $a=1$，$b=\frac{1}{2}$ 时，P_n 的坐标为 $\left(n,\frac{n-1}{2}\right)$. 使 $P_1(1,0)$，$P_2\left(2,\frac{1}{2}\right)$，$P_3(3,1)$ 都落在圆 C 外的条件是

$$begin\{cases\}(r-1)^2+r^2>r^2,\ (r-2)^2+\left(r-\frac{1}{2}\right)^2>r^2,\ (r-3)^2+(r-1)^2>r^2.end\{cases\}$$

即等价于

$$begin\{cases\}(r-1)^2>0,\ r^2-5r+\frac{17}{4}>0,\ r^2-8r+10>0.end\{cases\}$$

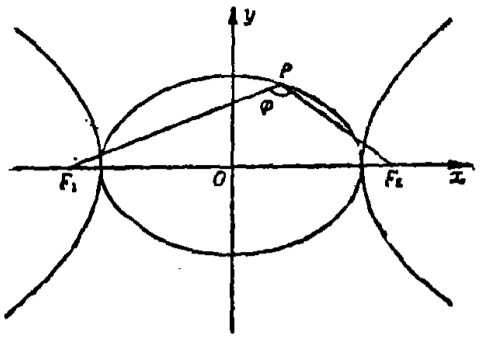
由第一个不等式，得 $r\neq 1$；由第二个不等式，得 $r<\frac{5}{2}-\sqrt{2}$ 或 $r>\frac{5}{2}+\sqrt{2}$；由第三个不等式，得 $r<4-\sqrt{6}$ 或 $r>4+\sqrt{6}$. 再注意到 $r>0$，且

$$1<\frac{5}{2}-\sqrt{2}<4-\sqrt{6}<\frac{5}{2}+\sqrt{2}<4+\sqrt{6}$$

故使 P_1，P_2，P_3 都落在圆 C 外时，r 的取值范围是 $(0,1)\cup\left(1,\frac{5}{2}-\sqrt{2}\right)\cup\left(4+\sqrt{6},+\infty\right)$.

26. 如图，P 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+y^2=1$ 上的一个动点，它与长轴端点不重合，$a\geq\sqrt{2}$，点 F_1 和点 F_2 分别是双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-y^2=1$ 的左焦点和右焦点，$\phi=\angle F_1PF_2$.

1. (1) 求 $\tan\phi$ 的表达式（用 a 及描述点 P 位置的一个变量来表示）.
2. (2) 当 a 固定时，求 ϕ 的最小值 ϕ_0.
3. (3) 当 a 在区间 $\left[\sqrt{2},\sqrt{3}\right]$ 上变化时，求 ϕ_0 的取值范围.



【解析】

1. (1) 双曲线的半焦距 $c=\sqrt{a^2+1}$，焦点为 $F_1\left(-\sqrt{a^2+1},0\right)$ 和 $F_2\left(\sqrt{a^2+1},0\right)$. 设 $P(x_0,y_0)$ 为椭圆上一点，与长轴的端点 A_1 及 A_2 不重合，由对称性，不妨设 $0<y_0\leq 1$.

作 $PH\perp F_1F_2$，垂足为 H. 记 $\alpha=\angle F_1PH$，$\beta=\angle HPF_2$，则 $\phi=\alpha+\beta$. 因 $\tan\alpha=\frac{x_0+\sqrt{a^2+1}}{y_0}$，$\tan\beta=\frac{\sqrt{a^2+1}-x_0}{y_0}$，故

$$\tan\phi=\tan(\alpha+\beta)=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\cdot\tan\beta}=\frac{2\sqrt{a^2+1}\{\cdot\}y_0}{x_0^2+y_0^2-(a^2+1)}$$

由于 $P(x_0,y_0)$ 在椭圆上，$x_0^2=a^2\left(1-y_0^2\right)$，故 $\tan\phi=-\frac{2\sqrt{a^2+1}\{\cdot\}y_0}{(a^2-1)y_0^2+1}$.

1. (2) 由于 $a\geq\sqrt{2}$，故 $a^2-1\geq 1$，$\tan\phi<0$，$\frac{\pi}{2}<\phi<\pi$. 又

$$\tan(\pi-\phi)=\frac{2\sqrt{a^2+1}\{\cdot\}y_0}{(a^2-1)y_0^2+1}=\frac{2\sqrt{a^2+1}}{(a^2-1)y_0+\frac{1}{y_0}}\leq\sqrt{\frac{a^2+1}{a^2-1}}$$

当且仅当 $\left(a^2-1\right)y_0=\frac{1}{y_0}$，即 $y_0=\frac{1}{\sqrt{a^2-1}}\leq 1$ 时取“=”号. 由于 $0<\pi-\phi<\frac{\pi}{2}$，且正切函数在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内是增函数，故有 $\pi-\phi\leq arctansqrt\left(\frac{a^2+1}{a^2-1}\right)$. 于是 $\phi\geq\pi-arctansqrt\left(\frac{a^2+1}{a^2-1}\right)$，从而 $\phi_0=\pi-arctansqrt\left(\frac{a^2+1}{a^2-1}\right)$.

1. (3) $\phi_0=\pi-arctansqrt\left(1+\frac{2}{a^2-1}\right)$. 由 $\sqrt{2}\leq a\leq\sqrt{3}$，故 $2\leq a^2\leq 3$，$1\leq a^2-1\leq 2$，于是 $1\leq\frac{2}{a^2-1}\leq 2$，$2\leq 1+\frac{2}{a^2-1}\leq 3$，$\sqrt{2}\leq\sqrt{1+\frac{2}{a^2-1}}\leq\sqrt{3}$. 由反正切函数单调性，

$$arctansqrt(2)\leq arctansqrt\left(1+\frac{2}{a^2-1}\right)\leq arctansqrt(3)=\frac{\pi}{3}$$

于是 $\frac{2\pi}{3}\leq\phi_0\leq\pi-arctansqrt(2)$. 故 ϕ_0 的取值范围是 $\left[\frac{2\pi}{3},\pi-arctansqrt(2)\right]$.